

一、事故简况

2020年12月20日约0631时,由广州市番禺区空载开往肇庆市德庆县的“顺利 666”船,在上行航经西江肇庆大鼎峡水域时,与装载1251.8吨碎石由来宾市开往东莞市的下行“桂平滨海 033”船发生碰撞,事故造成“桂平滨海 033”船驾驶台损毁,船上2人死亡、1人受伤,造成“顺利 666”船输送臂折断,两船直接经济损失共约53万元,构成一般等级水上交通事故。

二、专业术语和标准用语

AIS: Automatic Identification System 的缩写,即船舶自动识别系统。

VHF: Very High Frequency 的缩写,即甚高频,是指频带由30Mhz至300Mhz的无线电电波,波长范围为1M至10M。

CCTV: Closed Circuit Television 的缩写,闭路电视监控系统。

三、事故调查取证情况

事故发生后,根据《内河交通事故调查处理规定》,肇庆海事局于2020年12月20日成立了事故调查组,开展事故调查工作。

事故调查组通过询问事故双方船员,勘查事故船舶,调查桂平市滨海船务有限责任公司和清远市顺利船务有限公司等情况,查明了事故发生经过及原因,获得双方船舶证书复印件、船员证书复印件、询问笔录、CCTV录像等证据。

(一)“顺利 666” 船情况

1. 基本情况

船名	顺利 666	船籍港	清远
船舶经营人	清远市顺利船务有限公司	船舶所有人	清远市顺利船务有限公司、何某
船舶类型	自卸砂船	船舶材料	钢质
总吨	1358	净吨	760
航区	内河 A 级	主机功率	386 千瓦
船长	65.60 米	船宽	10.80 米
总长	68.22 米	型深	4.20 米
参考载货	2197.13 吨 (B 级航区)	满载吃水	3.580 米
检验证书簿编号	2020ZA000778	船舶识别号	CN20092259606
建造完工时间	2010 年 4 月 27 日	发证检验单位	中国船级社珠海分社

表 1: “顺利 666” 船舶基本情况

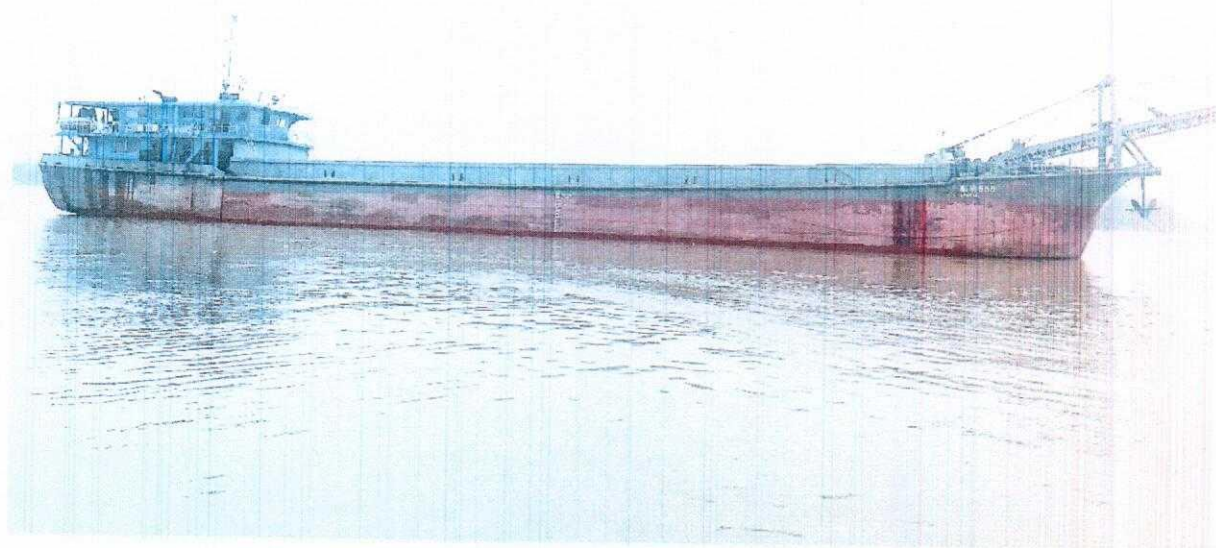


图 1：“顺利 666” 船（图片来源中国海事协同平台船舶检验系统）

2. 船舶检验情况

2020 年 5 月 28 日由中国船级社珠海分社对该船进行最近一次年度检验，其《内河船舶适航证书》有效期至 2022 年 4 月 26 日止，该船相关船舶检验证书齐全有效。

3. 船舶安全检查情况

该船最近一次船舶安全检查由珠海金湾海事处于2020年7月7日在珠海开展，发现：“1个消防水带箱破损需更换；缺1个锚球；缺2020版潮汐表；缺1个测深手锤；缺1个倾斜指示器；缺4个分类垃圾桶；缺国旗4面”共7项缺陷，并于2020年7月7日经珠海金湾海事处复查合格。

4. 船舶载货情况

事发航次“顺利 666”船空载。

5. 船员配备情况

该船《内河船舶最低安全配员证书》由清远海事局签发，有效期自 2018 年 7 月 18 日起至 2022 年 8 月 14 日止。要求最低安全配备一类船长 1 人、一类二副 1 人、二类轮机员 1 人、普通船员 1 人，共 4 人。特殊要求说明：（船长和甲板部）连续航行作业时间超过 16 小时，须增加三副 1 人。

实际在船船员情况如下：

李某，男，持有梧州海事局 2016 年 11 月 2 日签发的《内河船舶船员适任证书》，证书编号：略，有效期至 2021 年 11 月 2 日，职务资格为一类船长，适用于西江梧州至思贤滘等航线。2019 年 6 月 11 日到“顺利 666”船任船长，本航次满足适任条件。李某是本次事故中的值班驾驶。

唐某，男，持有梧州海事局 2020 年 10 月 20 日签发的《内河船舶船员适任证书》，证书编号：略，有效期至 2025 年 10 月 20 日，职务资格为一类大副，适用于西江梧州至思贤滘等航线。2020 年 4 月 20 日到“顺利 666”船任二副，本航次满足适任条件。

李某森，男，持有肇庆海事局 2020 年 11 月 6 日签发的《内河船舶船员适任证书》，证书编号：略，有效期至 2025 年 11 月 6 日，职务资格为一类大管轮，适用所有内河船舶。2020 年 10 月

10 日到“顺利 666”船任轮机员，本航次满足适任条件。

林某，男，持有佛山海事局 2017 年 8 月 17 日签发的《内河船舶船员适任证书》，证书编号：略，有效期为长期，职务资格为普通船员。2019 年 6 月 11 日到“顺利 666”船任水手，本航次满足适任条件。

周某，男，持有佛山海事局 2018 年 3 月 5 日签发的《内河船舶船员适任证书》，证书编号：略，有效期为长期，职务资格为普通船员。2019 年 5 月 20 日到“顺利 666”船任水手，本航次满足适任条件。周某是本次事故中的值班水手。

周某仔，男，持有佛山海事局 2020 年 11 月 24 日签发的《内河船舶船员适任证书》，证书编号：略，有效期为长期，职务资格为普通船员，2020 年 11 月 26 日到“顺利 666”船任水手，本航次满足适任条件。

徐某，男，持有佛山海事局 2020 年 1 月 16 日签发的《内河船舶船员适任证书》，证书编号：略，有效期为长期，职务资格为普通船员。2020 年 12 月 9 日到“顺利 666”船任水手，本航次满足适任条件。

经查，该船本航次实际配备一类船长李某，一类大副唐某，一类大管轮李某森，普通船员林某，普通船员周某，普通船员徐某，普通船员周某仔，共 7 人，该船本航次满足该船《内河船舶最低安全配员证书》的要求。

6. 船舶所有权归属及安全管理情况

“顺利 666”船的《船舶所有权登记证书》显示，该船为清远市顺利船务有限公司和何某所有，取得所有权日期为 2017 年 7 月 25 日。

“顺利 666”船《船舶营运证》等资料显示，船舶经营人为清远市顺利船务有限公司。该公司 2003 年 9 月 8 日成立，持有《营业执照》，法定代表人黄某，注册资本人民币伍拾万元整，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），地址：清远市新城北江二路三十二号汇景名居 B 幢 204 号之一，营业期限：长期，经营范围：珠江水系省际及广东省内河普通货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司持有《中华人民共和国国内水路运输经营许可证》，主营珠江水系省际及广东省内河普通货物运输，经营期限自 2020 年 5 月 26 日至 2025 年 5 月 25 日。

该公司是非体系公司，建立了安全与防污染管理的相关制度，设置了安全管理组织机构及安全管理人员，设置有总经理 1 人，指定人员 1 人，海务管理人员 2 人，机务管理人员 2 人，岸基管理人员共 9 人。该公司管理船舶总数共 27 艘，总吨 44469，其中自有船舶 22 艘，代管 5 艘，以散货船为主。

海事调查人员对该公司调查发现：“顺利 666”船实际由何某负责日常运营管理，定期向该公司缴纳管理费，船员招聘、船员

管理、支付船员工资、船舶经营管理工作均由何某负责，该公司未掌握该船的实际运营情况；该公司对船员主要是日常微信转发安全信息提醒，2020 年未按照该公司的《安全生产培训和教育学习制度》规定对“顺利 666”船上人员进行培训教育。

（二）“桂平滨海 033” 船情况

1. 基本情况

船名	桂平滨海 033	船籍港	贵港
船舶经营人	桂平市滨海船务有限责任公司	船舶所有人	陈某
船舶类型	一般干货船	船舶材料	钢质
总吨	993	净吨	556
航区	内河 A 级	主机功率	280 千瓦
船长	48.00 米	船宽	10.80 米
总长	49.68 米	型深	3.45 米
参考载货	1170.00 吨（B 级航区）	满载吃水	2.800 米
检验证书簿编号	202053602384	船舶识别号	CN20099940002
船检登记号	2009Y5300536	安放龙骨日期	2009 年 5 月 18 日
建造完工时间	2009 年 11 月 17 日	发证检验单位	广西壮族自治区贵港船舶检验中心

表 2：“桂平滨海 033” 船舶基本情况



图 2：“桂平滨海 033” 船（图片来源中国海事协同平台船舶检验系统）

2. 船舶检验情况

2020 年 12 月 14 日，由广西壮族自治区贵港船舶检验中心对该船进行最近一次年度检验，其《内河船舶适航证书》有效期至 2021 年 11 月 16 日止，该船相关船舶检验证书齐全有效。

3. 船舶安全检查情况

该船最近一次船舶安全检查由江门新会海事处于 2020 年 10 月 26 日在江门新会开展，发现：“驾驶台顶一盏绿色信号灯不亮；机舱地板污油多；左主机皮带缺防护罩；右发电机油温表损坏；油类记录簿残油未按规定每周记录一次”共 5 项缺陷，并于 2020 年 10 月 26 日经江门新会海事处复查合格。

4. 船舶载货情况

事发水域是 B 级航区,“桂平滨海 033”船 B 级航区参考载货 1170 吨,干舷核定为 510mm。经查,本航次该船左舷实际干舷为 430mm,右舷实际干舷为 500mm,实际平均干舷 465mm,超出核定干舷 45mm;该船本航次装载碎石 1251.8 吨,实际装载超参考载货 81 吨,存在超载运输货物行为。

5. 船员配备情况

该船《内河船舶最低安全配员证书》由贵港海事局签发,有效期自 2020 年 5 月 19 日起至 2025 年 5 月 13 日止。要求最低安全配备二类驾驶员 1 人、二类轮机员 1 人,共 2 人。特殊要求说明:(船长和甲板部)连续航行作业时间超过 10 小时,须增加驾驶员 1 人。

实际在船船员情况如下:

曾某,男,持有贵港海事局 2019 年 9 月 27 日签发的《内河船舶船员适任证书》,证书编号:略,有效期至 2024 年 9 月 27 日,职务资格为二类船长,适用西江梧州至思贤滘等航线。2020 年 6 月 5 日到“桂平滨海 033”船任船长,本航次满足适任条件。曾某是本次事故中的值班驾驶,在本次事故中落水失踪(后证实死亡)。

江某,男,持有贵港海事局 2018 年 7 月 30 日签发的《内河船舶船员适任证书》,证书编号:略,有效期至 2023 年 7 月 30 日,职务资格为二类轮机员,适用于 500 千瓦以下内河船舶。2020 年

10月3日到“桂平滨海033”船任轮机员，本航次满足适任条件。

岑某，男，持有贵港海事局2019年6月5日签发的《内河船舶船员适任证书》，证书编号：略，有效期为长期，职务资格为普通船员。2020年12月1日到“桂平滨海033”船工作，在本次事故中当场死亡。

经查，该船本航次实际配备二类船长曾某，二类轮机员江某，普通船员岑某，共3人。根据该船AIS轨迹及幸存船员江某的陈述，该船事发前从梧州长洲水利枢纽过闸后，实际连续航行时间超过10小时，未按规定增加驾驶员，不满足该船《内河船舶最低安全配员证书》的要求。

6. 船舶所有权归属及安全管理情况

“桂平滨海033”船舶所有权登记证书显示，该船为陈某个人所有，取得所有权日期为2020年4月27日。贵港海事局于2020年5月17日签发的《光船租赁登记证明书》显示，该船于2020年5月14日光租给桂平市滨海船务有限责任公司，租期5年。

桂平市滨海船务有限责任公司于2014年11月6日成立，持有《营业执照》，法定代表人罗某，类型：有限责任公司（自然人独资），地址：广西桂平市西山镇厢东社区（朝阳小区）一幢一层23号，营业期限：2014年11月6日至2034年11月5日，经营范围：货物运输（珠江水系内河省际普通货物运输）；国内贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公

司持有《中华人民共和国国内水路运输经营许可证》，主营旅客运输、珠江水系内河省际普通货物运输，经营期限自 2020 年 8 月 10 日至 2025 年 6 月 30 日。

该公司是非体系公司，建立了安全与防污染管理的相关制度，设置了安全管理组织机构及安全管理人员，设置有总经理 1 人，海务管理人员 7 人，机务管理人员 7 人，岸基管理人员共 18 人。该公司管理船舶总数共 263 艘，总吨 286812，其中自有船舶 23 艘，代管 240 艘，以散货船为主。

海事调查人员对该公司调查发现：“桂平滨海 033”船实际由曾某负责日常运营管理，定期向该公司缴纳管理费和向船舶所有人陈某支付租船费用，船员招聘、船员管理、支付船员工资、船舶经营管理工作均由船长曾某负责，该公司未掌握该船的实际运营情况，在事发航次前，该公司未掌握该船动态和配员情况；2020 年该公司对“桂平滨海 033”船开展现场安全检查和船员的安全生产培训教育时间不符合该公司相关规定的要求。

（三）天气、水文和事故水域通航环境情况

1. 天气情况

据肇庆市专业气象台提供 2020 年 12 月 20 日 0600-0700 时，距离“肇庆西江大鼎峡水域”最近的“大湾”站点的气象信息：雨量 0mm，平均温度 10.3℃、最低温度 9.6℃、最大风速 3.4m/s（三级）；最小相对湿度 58%、最小能见度 14662m。事发时，最大

风力为三级，能见度良好。

2. 水文情况

据肇庆水文分局提供附近高要水文站(离事发点约 2.5 公里)信息: 2020 年 12 月 20 日 6 时 30 分水位 1.04m, 流量 354m³/s, 流速 0.04 m/s。事发时, 肇庆西江大鼎峡水域水流平缓。

3. 事故水域通航环境情况

与上游、下游相比, 该河段呈收拢状, 航道宽度变窄, 且有一定的弯曲度, 俗称大鼎峡。事发前, 该河段通航密度大, 有多艘船舶航经, 且有渔船捕捞作业, 通航环境较为复杂。事发水域当时河道宽度约 542 米, 水深约 25 米, 峡内无布设水上航标。

根据《珠江航行指南》(二)中事发水域附近航行要领: 上行: 过肇庆西江大桥后, 继续距左岸约 100 米航行。下行: 随湾继续沿岸右岸四, 六航行。

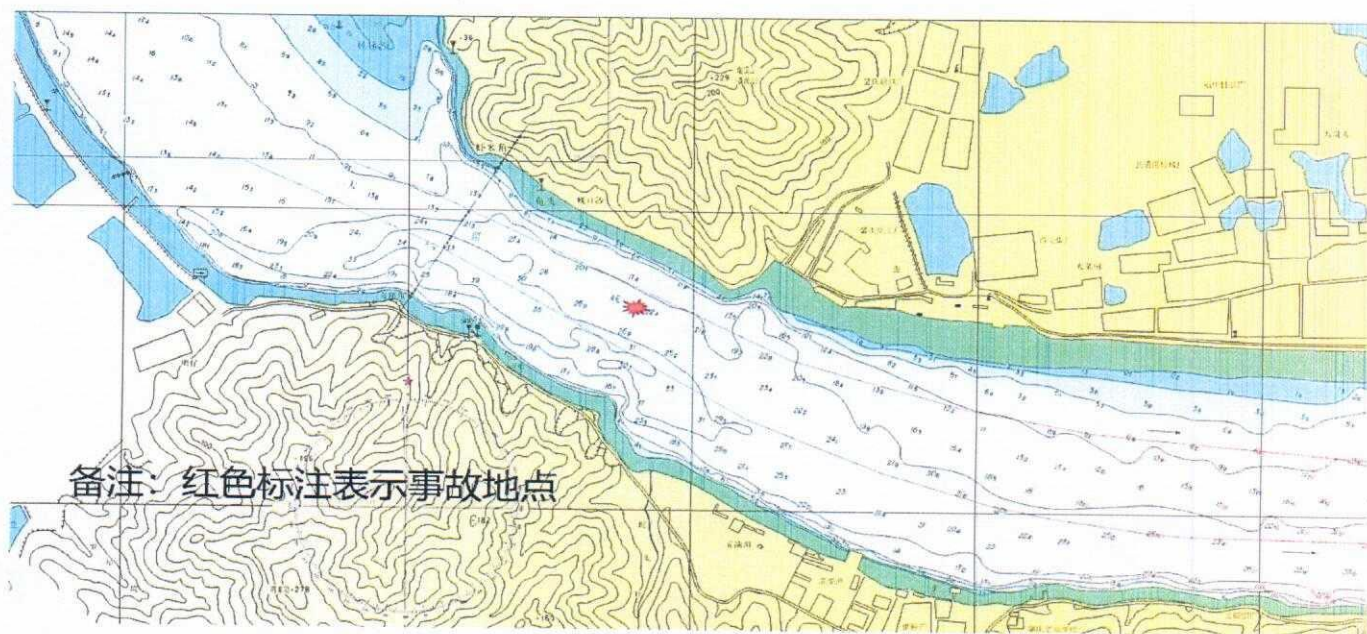


图 3 事发水域环境

四、重要事故要素认定

(一) 事故时间

认定理由:

1. “桂平滨海 033” 船 AIS 轨迹消失的时间为 0631 时。碰撞发生后, 该船驾驶台顶棚甲板被掀翻坠入江中, 驾驶台 AIS 设备电路及天线损坏, 失去工作效能。该船 AIS 轨迹消失的时间为 0631 时。

2. 校正后的视频录像实际时间为约 0631 时。“顺利 666” 船船艏龙门架上的摄像头拍到了碰撞事故经过, 视频显示碰撞时间为 0636 时, 经海事调查人员校对, 摄像装置显示时间较北京时间快约 5 分钟, 校正后的视频录像实际时间为约 0631 时。

综上, 认定碰撞时间为 2020 年 12 月 20 日约 0631 时。

(二) 事故概位

认定理由:

1. 顶棚甲板坠江地点。事故发生后, “桂平滨海 033” 船驾驶台顶棚甲板被“顺利 666” 船输送臂掀翻后坠入江中, 顶棚甲板坠江地点即为事故发生附近位置。事故后海事调查人员组织打捞了该甲板, 并对打捞位置进行了现场勘查。勘查位置经纬度 ($23^{\circ} 2' 50''$ N, $112^{\circ} 24' 56''$ E), 位于大鼎峡峡尾附近水域, 距左岸约 183 米, 距右岸约 359 米。

2. “桂平滨海 033” 船 AIS 轨迹消失地点。碰撞发生后，该船驾驶台顶棚甲板掀翻坠入江中，驾驶台 AIS 设备电路及天线损坏，信号消失，该船最后一个 AIS 船位坐标点为(23° 2′ 50″ N, 112° 24′ 56″ E)。

综上，事故概位为(23° 2′ 50″ N, 112° 24′ 56″ E)，该水域位于大鼎峡峡尾附近水域，距左岸约 183 米，距右岸约 359 米。

(三) “顺利 666” 船号灯显示情况

1. 值班船长陈述。事发前在航行值班的李某询问笔录显示“航行时我看见输送臂前端的白光环照灯是不亮的”，“本航次只是竖了一条副桅”。

2. 现场勘查。事故发生后，海事调查人员到达事故现场勘查时发现，该船当时主桅杆未按规定竖立。

3. 肇庆大桥 CCTV 拍摄。距事发地下游约 6.5 公里处的肇庆大桥安装的 CCTV 拍摄照片显示该船船艏输送臂前端白色环照灯不亮。

综上，事发前“顺利 666” 船主桅杆未按规定竖立，主桅杆上航行桅灯未按规定显示且输送臂前端的白色环照灯不亮。

(四) 两船碰撞前的应急措施

认定理由：

1. “顺利 666” 船碰撞前的应急措施。该船航行值班驾驶李某询问笔录陈述“事发前一分钟，对方船闪了红灯我才发现它，之前没有发现，一直在留意小渔船，当时我也看见了它的航行红灯、

桅灯，没有听到它发出号笛、声响信号，包括对讲机也没听见对方船声音”“我立马闪红灯，向右打了几圈舵，具体舵角不清楚多少，大概打了五六圈舵，……我打完舵后几十秒就碰撞了”“我船航速大概是 7~7.5 节，对方大概有 6 节航速，我没减速，来不及了”。根据李某询问笔录陈述和 AIS 轨迹显示，该船碰撞前回应红闪光灯，向右打舵，船速没有变化，未通过 VHF 进行沟通，未响声号。

2. “桂平滨海 033”船碰撞前的应急措施。该船进入大鼎峡后速度约 4.7 节。该船轮机员江某询问笔录陈述“……起来后发现一艘大砂船快撞过来了，我连开门往外跑的时间都没有……”

“平时我船都是 930 转左右，事发前我听到突然加车的声音，起来看到有 1000 转，应该有转向，怎么转不清楚”。根据江某询问笔录陈述、AIS 轨迹和“顺利 666”船上 CCTV 显示，该船碰撞前航速从 4.7 节加至 5.0 节，打开红闪光灯，并向右打舵，未通过 VHF 进行沟通，未响声号。

综上，“顺利 666 船”与“桂平滨海 033”船碰撞前均未有通过 VHF 进行沟通，未响声号，均未减速或倒车；双方都打开红闪光灯，并各自向右打舵，但时间反应时间较短，未能有效避让。

五、事故经过

根据事故调查组对“顺利 666”与“桂平滨海 033”船船员进行询问、现场勘查及 AIS 航行轨迹和视频监控等资料得出事故经

过如下:

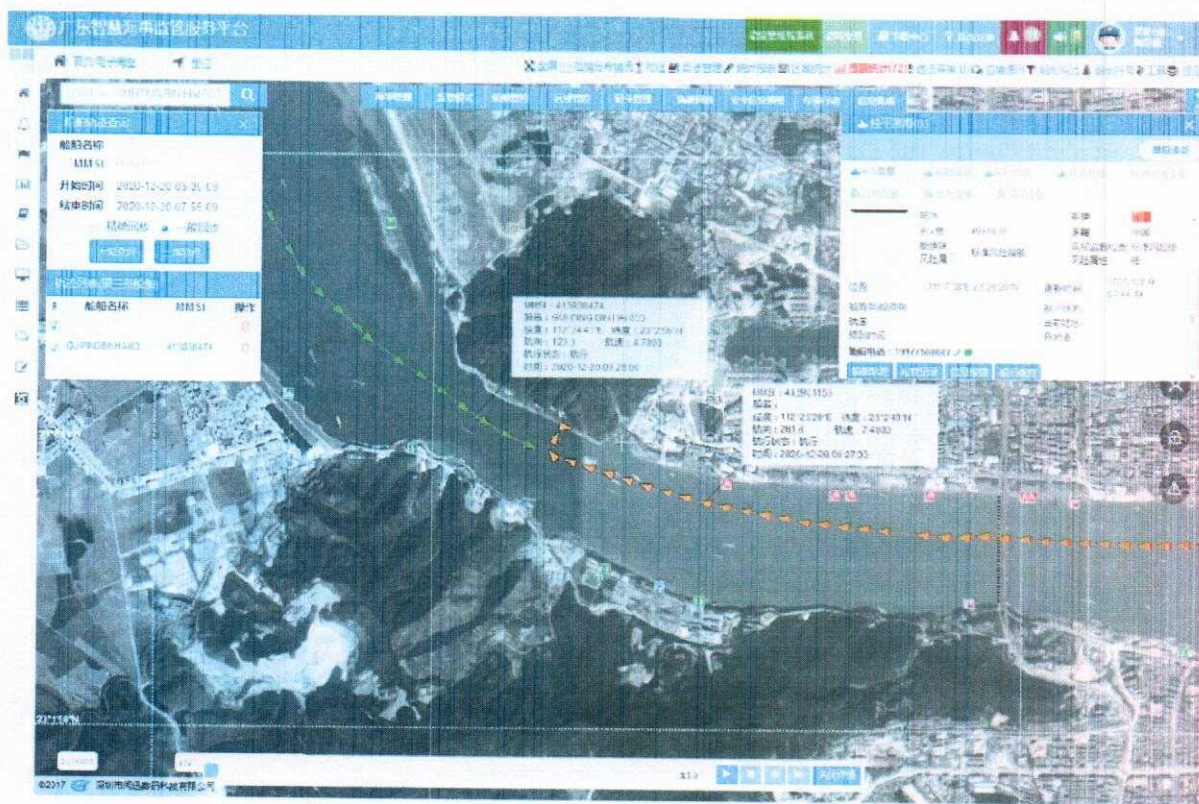


图 4: 两船碰撞前后 AIS 轨迹图

(“桂平滨海 033”船用橘黄色标示,“顺利 666”船用绿色标示)

(一)“顺利 666”船

2020 年 12 月 19 日约 2200 时,“顺利 666”船空载从广州市番禺区开往肇庆市德庆县。

12 月 20 日约 0600 时,航速 7.4 节,该船航经肇庆阅江大桥水域时,驾驶员唐某交班给船长李某驾驶船舶,水手周某继续协助驾驶台值班到天亮。交接班时,该船车、舵、AIS 等设备工作正常,但该船主桅杆处于未竖立的状态,主桅杆上航行桅灯未按规定显示,输送臂前端的白色环照灯不亮。

12月20日约0620时，航速7.4节，该船经过肇庆西江大桥水域。水手周某独自离开驾驶台，未告知船长。

约0625时，航速7.4节，该船航经端州大菜园对开水域，沿左岸上行。

约0627时，航速7.4节，该船航经肇庆市原火柴厂对开水域，沿左岸上行。

约0628时，航速7.5节，该船航经端州白沙龙母庙对开水域，沿左岸上行。值班驾驶李某发现在本船右前方有两艘渔船，开始打左舵避让渔船，未看见下航船“桂平滨海033”船。

约0630时，航速7.3节，该船航经大鼎峡峡尾附近水域，此时，该船与“桂平滨海033”船距离200多米，继续小角度向左转向避让渔船，朝向右岸航行。

约0631时，航速7.3节，该船值班驾驶李某在“桂平滨海033”船发出红闪光灯时才首次发现该船，往右打舵，未采取其他避免碰撞的措施，最后在“桂平滨海033”船的红闪光灯闪了6次约9秒后，“顺利666”船船艏左侧底部与“桂平滨海033”船左舷船中与船后发生碰撞，“顺利666”船输送臂从“桂平滨海033”船的驾驶台右侧斜插入。

碰撞后，“顺利666”船到左岸附近水域抛锚，船长李某和水手林某驾驶交通艇到“桂平滨海033”船上进行施救。

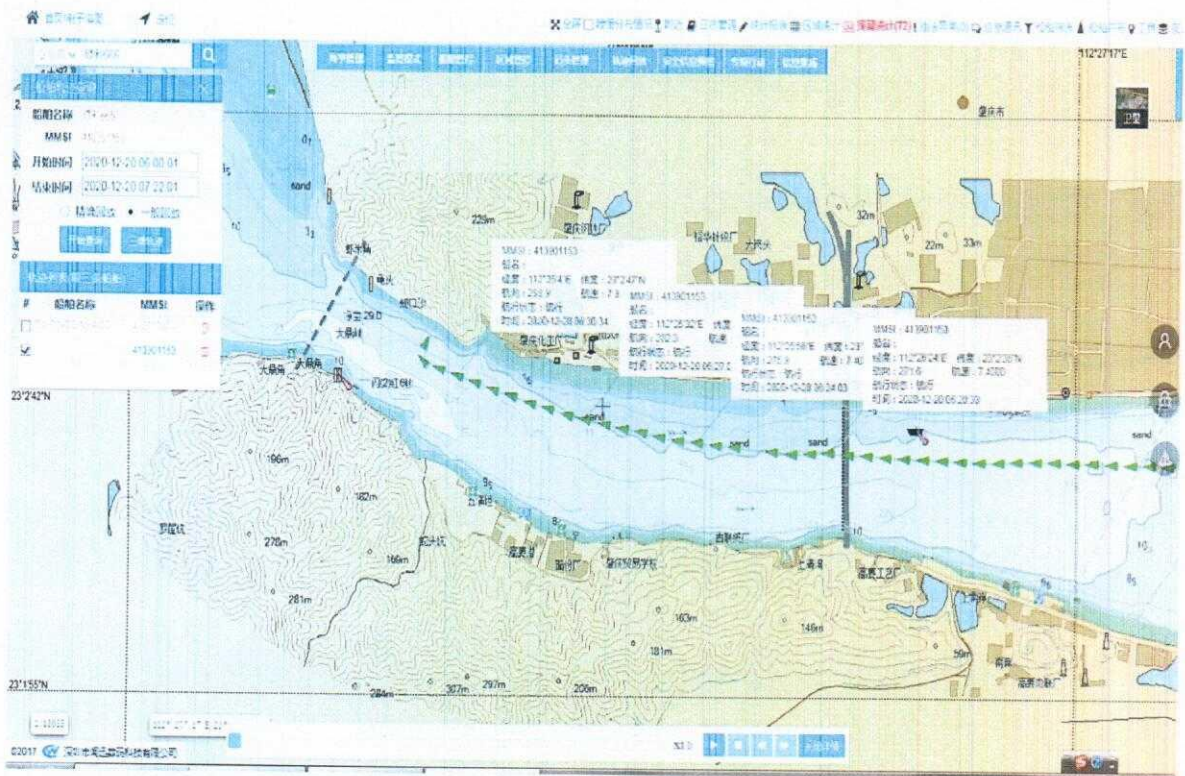


图 5: 事发前“顺利 666”船 AIS 轨迹

(二) “桂平滨海 033” 船

2020 年 12 月 11 日，“桂平滨海 033”船在广西来宾市装载碎石 1251.8 吨开往东莞市。

12 月 19 日约 1400 时，由船长曾某驾驶船舶从梧州长洲水利枢纽过闸开出，开出时船舶车、舵、AIS 等设备工作正常，船上还有 1 名轮机员江某、1 名普通船员岑某，共 3 人。

从梧州长洲水利枢纽过闸开出后，该船一直处于航行状态，中途没有锚泊，也没有出现船员上落的情况。船开出后，江某一直在一楼，驾驶台有曾某和岑某两人；在航经都城吃晚饭时，曾某下来吃晚饭，吃晚饭后上驾驶台。期间，岑某偶尔有驾驶船舶。

(由于曾某、岑某均在事故中死亡,轮机员江某只负责机舱值班,对驾驶台值班情况不清楚,本航次驾驶值班无法考证)。

12月19日约2100时,江某上驾驶台玩手机准备睡觉,船上3人均在驾驶台,当时曾某在驾驶船舶。

12月19日约2300时,江某、岑某、曾某都在驾驶台,当时江某醒来,到机舱巡查后,回驾驶台继续睡觉。当时,曾某在驾驶船舶,岑某在旁边陪同聊天。

12月20日约0600时,该船到达肇庆三榕港对开水域,期间(2300-次日0600时)江某一直在驾驶台睡觉,没有起来。

约0628时,该船航速4.7节,该船下行航经大鼎角对开水域附近。

约0630时,航速4.7节,该船下行航经大鼎峡右岸48号灯标对开水域附近。(此时该船与“顺利666”船相距300多米)。

约0631时,该船下行航经大鼎峡峡尾水域附近,离右岸约359米,离左岸约183米,曾某在驾驶船舶,发现来船(顺利666)即发出红闪光灯,航速从4.7节加至5.0节,企图避让“顺利666”船,当意识到碰撞不可避免时,曾某呼叫睡在驾驶台后面靠近右舷的平台上江某、同一个平台靠左舷岑某快速起床做好逃生准备,江某快速起床,岑某没有起床。

随后,“桂平滨海033”船左舷船中与船后与“顺利666”船船艏左侧底部发生碰撞,“顺利666”船输送臂从“桂平滨海033”

船的驾驶台右侧斜插入，“桂平滨海 033”船驾驶台顶棚甲板被掀翻坠入江中，AIS 信号消失。

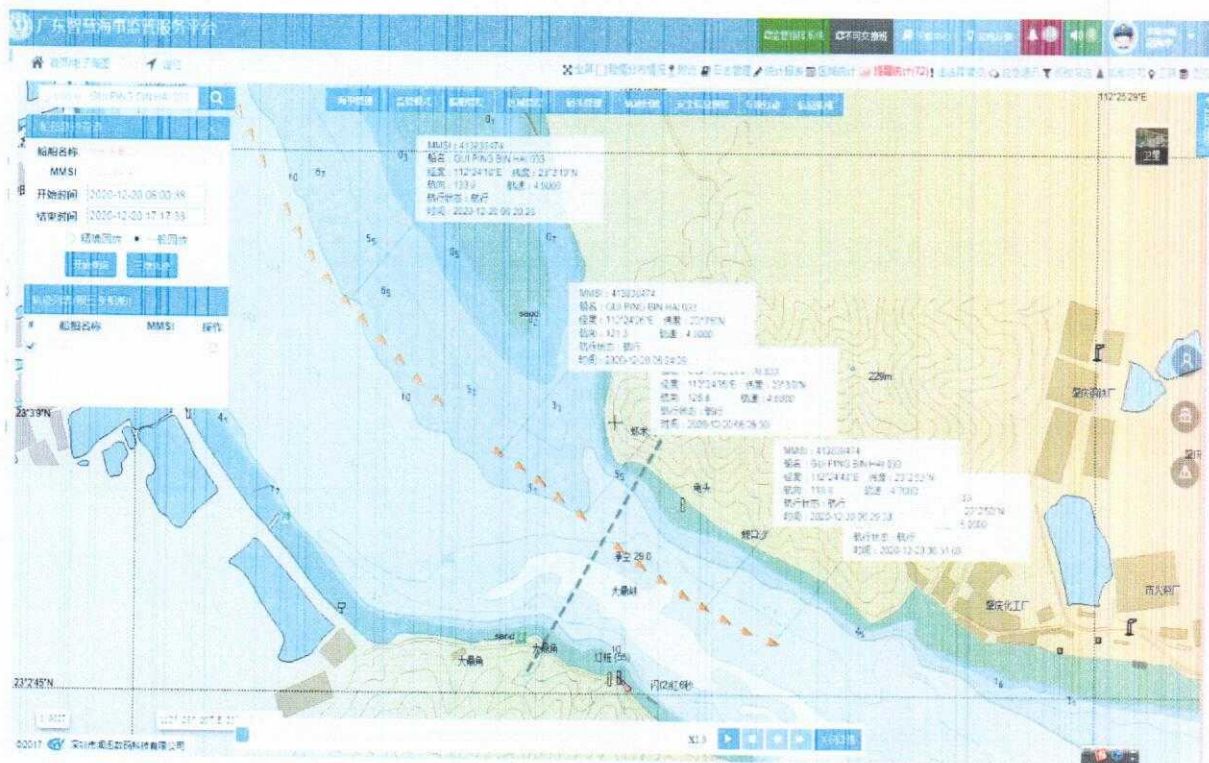


图 6: 事发前“桂平滨海 033”船 AIS 轨迹

六、应急处置

事故发生后，“桂平滨海 033”船普通船员岑某死亡，船长曾某落水失踪（后证实死亡），轮机员江某昏迷清醒后带伤抛锚固定好船舶后等待救援，约 0636 时，“顺利 666”船船员登上“桂平滨海 033”后拨打 120，并护送至救护车，并拨打“12395”电话报告海事部门。

2020 年 12 月 20 日约 0636 时，肇庆海事局接报后，立即启动应急响应预案，展开应急处置工作。约 0700 时，肇庆港口海事处

船艇及人员到达现场，立即开展现场搜救工作；同时对现场进行交通管制，防止二次事故发生。随后，肇庆海事局协调肇庆市水上搜救队和社会船舶在事发水域附近进行落水人员搜寻；马上联系公安对船上死亡人员进行勘验处理；同时书面向广东海事局、肇庆市委市政府值班室、市应急办汇报险情情况。肇庆市领导赶赴现场指导搜救及事故处理工作。

2020 年 12 月 20 日-31 日，肇庆海事局组织人员在事发水域上下游进行持续搜寻。

2020 年 12 月 31 日，组织召开肇庆“12.20”险情搜救行动终止（中）止评估会，专家代表一致认为：落水失踪者已无生还可能，建议终止人命搜救，关闭应急预案。2021 年 1 月 5 日，关闭应急预案。

2021 年 1 月 9 日，曾某遗体在下游约 2 公里的文峰码头附近水域被发现，经法医 DNA 鉴定确认为落水失踪者曾某。

七、事故损失情况

（一）“桂平滨海 033” 船

事故造成“桂平滨海 033”船驾驶台损毁，船上 2 人死亡、1 人受伤，直接经济损失约 25 万元。



图 7: 事故后的“桂平滨海 033”船

（二）“顺利 666”船

事故造成“顺利 666”船输送臂折断，直接经济损失约 28 万元。

按照《水上交通事故统计办法》，该事故构成水上交通一般等级事故。

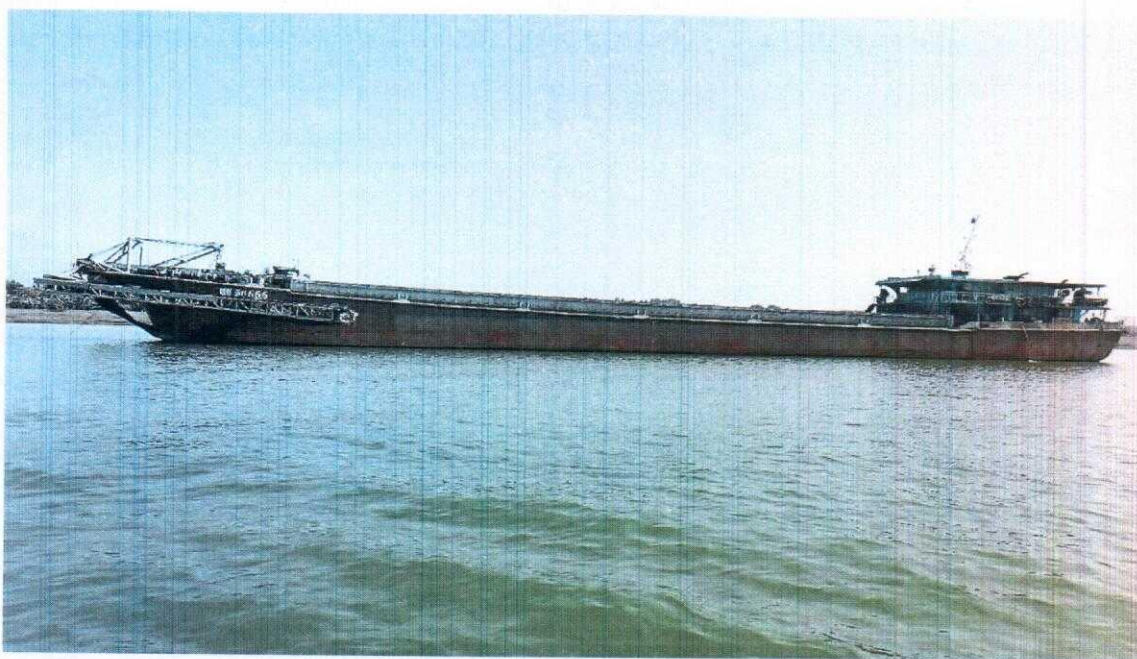


图 8：事故后的“顺利 666”船

八、事故原因分析

本次事故发生在西江干流肇庆大鼎峡峡尾附近河段，该河段属于内河通航水域中的非感潮河段，船舶航行、避让适用《中华人民共和国内河避碰规则》《中华人民共和国内河船舶船员值班规则》《广东海事局辖区船舶安全航行规定》等法律法规和规范性文件。

（一）“顺利 666”船

1. 未保持正规了望。碰撞事故发生前，该船值班驾驶李某主要通过视觉进行了望，未有效使用船上雷达、AIS 等助航设备，仅注意到该船右前方附近水域的渔船，没有注意到前方下行船舶的动态，对周围船舶动态未充分掌握，直至两船碰撞不可避免时才发现来船；在未取得船长同意的情况下，当时负责驾驶台值班的

水手周某长时间离开驾驶台，事发前没有履行值班职责，没有尽到协助了望的职责，该船未随时用视觉、听觉以及一切有效手段保持正规的了望，未随时注意周围环境和来船动态，以便对局面和碰撞危险做出充分估计，违反了《中华人民共和国内河避碰规则》第六条的规定。

2. 未使用安全航速。该船在上行航经肇庆西江大桥后，未考虑肇庆西江大鼎峡及附近水域航道变窄、通航密度大且峡内有渔船捕捞作业等复杂因素，一直保持 7.3-7.5 节的航速，在发现下行的“桂平滨海 033”船后，仍然未采取减速及倒车等一切避让或者减少碰撞损失的措施。该船未谨慎驾驶，未使用安全航速的行为，违反了《中华人民共和国内河避碰规则》第七条第一款和第二款的规定。

3. 未履行让路船义务。该船作为上行船，在航行中未保持高度警惕，当与下行船“桂平滨海 033”船形成紧迫局面时，仍未采取有效措施进行主动避让，最大限度地减少损失和伤亡，违反了《中华人民共和国内河避碰规则》第九条第一款、第二款和第四款的规定。

4. 未按规定显示航行桅灯和输送臂前端白色环照灯。碰撞事故发生时，天色未亮，该船主桅杆处于未按规定竖立状态，未按规定显示主桅杆上的航行桅灯，不利于他船及早发现船舶动态，违反了《中华人民共和国内河避碰规则》第二十九条第一款的规

定。

该船夜间未按规定显示输送臂前端白色环照灯，不利于他船及早发现该船输送臂的长度与位置，违反了《广东海事局辖区船舶安全航行规定》第十六条的规定。

（二）“桂平滨海 033” 船

1. 未对局面和碰撞危险做出充分的估计，未及早履行被让路船协助避让义务。“桂平滨海 033” 船作为下行船，在进入大鼎峡后，未提前注意“顺利 666” 船的航行动态，一直保速下行，在两船碰撞前约 9 秒的时候才发出红闪光灯会船的信号，未对局面和碰撞危险做出充分的估计，未及早使用 VHF、声号和使用号灯等方式协调避让意图，未及早采取大角度转向或变速等方式协助避让，违反了《中华人民共和国内河避碰规则》第九条第一款和第四十四条第（一）项的规定。

2. 未使用安全航速。“桂平滨海 033” 船在下行航经肇庆西江大鼎峡时，未考虑大鼎峡及附近水域航道变窄、通航密度大且峡内有渔船捕捞作业等复杂因素，一直保持 4.7-4.8 节的下航速度直至形成紧迫局面，没有预留足够的时间和距离来确保避让行动的有效性。该船未谨慎驾驶，未使用安全航速，违反了《中华人民共和国内河避碰规则》第七条第一款和第二款的规定。

九、事故结论及责任认定

经调查，这是一起双方互有过失的责任事故。上行船“顺利

666”船未保持正规了望，未使用安全航速，未履行让路船义务，未按规定显示航行桅灯和输送臂前端白色环照灯；以及下行船“桂平滨海 033”船未对局面和碰撞危险做出充分的估计、未及早履行被让路船协助避让义务，未使用安全航速是本次事故发生的原因。其中，上行船“顺利 666”船未履行让路船义务是造成事故的主要原因。

综上，“顺利 666”船负事故主要责任，船长李某是事故主要责任人；“桂平滨海 033”船负事故次要责任，船长曾某是事故次要责任人。

十、安全管理与处理建议

（一）安全管理建议

091100ISR202101: 桂平市滨海船务有限责任公司应全面掌握所属船舶的安全管理，实时掌握船舶载货、配员等动态情况，保持船岸联系；定期组织召开安全生产会议，进一步明确船舶配员及货物装载的要求；组织所属船舶对《中华人民共和国内河避碰规则》《中华人民共和国内河船舶船员值班规则》《广东海事局辖区船舶安全航行规定》等相关法规和规范性文件的学习，提升船员安全意识、责任意识和风险意识。

091100ISR202102: 清远市顺利船务有限公司应组织所属船舶对《中华人民共和国内河避碰规则》《中华人民共和国内河船舶船员值班规则》《广东海事局辖区船舶安全航行规定》等相关法规和

规范性文件的学习，特别是驾驶值班、开航前检查以及对输送臂的要求等内容，提高驾驶员对复杂通航环境的判断能力，提升船员安全意识、责任意识和风险意识。完善船舶航行值班制度，加强船上值班管理，明确普通船员协助了望职责。

（二）处理建议

1. “顺利 666”船船长李某是事故主要责任人，涉嫌交通肇事罪，建议移送公安机关追究刑事责任。

2. “桂平滨海 033”船事发航次存在超载运输货物等违法违规行为，“顺利 666”船事发航次存在未按规定显示号灯等违法违规行为，建议行政处罚立案调查处理。

3. 建议将调查发现的两船所属公司安全管理以及事故船舶存在的问题分别通报所在地港航管理部门和海事部门，由其按规定处理。

十一、附件